

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000837 - Energia Solar Fotovoltaica

PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000837 - Energia Solar Fotovoltaica
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
David Fuertes Marron	IES-201	david.fuertes@upm.es	J - 12:00 - 14:00
Miguel Angel Egido Aguilera	203	miguel.egido@upm.es	M - 10:00 - 12:00 J - 10:00 - 12:00 V - 09:00 - 11:00
Maria Estefania Caamaño Martin (Coordinador/a)	A-104	estefania.cmartin@upm.es	Sin horario. Concertar cita por correo electrónico

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Aunque esta asignatura no requiere de asignaturas previas específicas, si necesita conocimientos básicos comunes a cualquier ingeniería: nociones de física y química, elementos básicos de circuitos: ley de ohm, dispositivos pasivos, leyes de kircho

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE15 - Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas propios de la Ingeniería de Telecomunicación, con carácter generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares como por ejemplo en bioingeniería, conversión fotovoltaica, nanotecnología, telemedicina.

CG1 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CG4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CT2 - Capacidad para dinamizar y liderar equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las diferentes necesidades planteadas.

CT4 - Capacidad para trabajar de forma efectiva como individuo, organizando y planificando su propio trabajo, de forma independiente o como miembro de un equipo.

CT5 - Capacidad para gestionar la información, identificando las fuentes necesarias, los principales tipos de documentos técnicos y científicos, de una manera adecuada y eficiente.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA135 - Conocer y dominar herramientas para la resolución de problemas fundamentales de optimización.

RA130 - Capacidad de entender y seleccionar las diferentes alternativas de suministro de energía

RA166 - Analizar, diseñar e implementar sistemas fotovoltaicos de media a alta complejidad

RA167 - Diseño y construcción de un prototipo funcional de un sistema fotovoltaico a través todas las etapas del proceso dentro de un trabajo en equipo

RA168 - Aplicar los servicios y herramientas disponibles en el mercado al diseño de sistemas fotovoltaicos

RA165 - Diseño, análisis, caracterización, planificación e instalación de sistemas fotovoltaicos: independientes o conectados a la red eléctrica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Se pretende dotar a los alumnos de conocimientos teóricos y prácticos sobre la tecnología fotovoltaica y su uso en aplicaciones terrestres a través de las principales topologías de los sistemas fotovoltaicos, tanto aislados como conectados a las redes eléctricas. En particular, se describirán los principales componentes de los sistemas fotovoltaicos (incluido el recurso solar), herramientas para el diseño y simulación de sistemas y la normativa aplicable más relevante.

El enfoque metodológico está orientado a la realización de un proyecto de ingeniería de sistemas fotovoltaicos,

que es el principal procedimiento para verificar los conocimientos adquiridos. La dinámica de la clase está basada, fundamentalmente, en lecciones magistrales complementadas por medios audiovisuales y herramientas software. A lo largo del curso se propondrán ejercicios que ayuden a la comprensión de los diferentes componentes, su interacción e integración en los sistemas fotovoltaicos. Se realizará un taller práctico sobre el funcionamiento y la caracterización básica de módulos y generadores fotovoltaicos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a los sistemas fotovoltaicos
2. El recurso solar
3. El módulo fotovoltaico
4. Del módulo al generador fotovoltaico
 - 4.1. Práctica - Caracterización de módulos y generadores fv
5. Otros elementos de sistema fotovoltaicos
6. Diseño y aplicaciones de sistemas fotovoltaicos conectados a la red
 - 6.1. Práctica - Simulación de sistemas fv para autoconsumo
7. Diseño y aplicaciones de sistemas fotovoltaicos autónomos e híbridos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	TEMA 1. Introducción a los sistemas fotovoltaicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral TEMA 2. El recurso solar; 2.1- Movimiento sol-tierra Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2 - PRÁCTICA 0: Medidas de radiación solar Duración: 00:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
2	2.2- Cálculos de radiación solar Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2.2- Cálculos de radiación solar Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 2.3- Pérdidas por sombras Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 2.3- Pérdidas por sombras Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	TEMA 3. El módulo fotovoltaico; 3.1- La célula solar Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.1- La célula solar Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 3.2- El módulo fotovoltaico Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 3.2- El módulo fotovoltaico Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

4	3.3- Tecnologías de fabricación Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Planteamiento de EJERCICIO PUNTUABLE 1 (Tema 3) Duración: 00:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 3.4- Cadena de valor y reciclaje de módulos fotovoltaicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	TEMA 4. Del módulo al generador fotovoltaico; 4.1. Módulos fv comerciales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 4.2- Topologías de generadores fv Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 4.2- Topologías de generadores fv Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Tema 4 - PRÁCTICA 1: Caracterización de módulos y generadores fv. Actividad Obligatoria No Recuperable Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio TEMA 5: Otros elementos de los sistemas fv; 5.1- Elementos de control y acondicionamiento de potencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de EJERCICIO PUNTUABLE 1 (Tema 3) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
7	5.2- Acumuladores electroquímicos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 5.3- Consumos eléctricos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	TEMA 6. Diseño y aplicaciones de sistemas fv conectados a la red; 6.1- Autoconsumo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 6.1- Autoconsumo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de Informe de PRÁCTICA 1 (Tema 4) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
9	6.1- Autoconsumo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6 - PRÁCTICA 2: Diseño y Simulación de sistemas fv para autoconsumo. Actividad Obligatoria No Recuperable Duración: 02:00			

	PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
10	Tema 6 - PRÁCTICA 2: Diseño y Simulación de sistemas fv para autoconsumo. Actividad Obligatoria No Recuperable Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio TEMA 7. Diseño y aplicaciones de sistemas fotovoltaicos autónomos; 7.1- Dimensionado Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	7.1- Dimensionado Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 7.1- Dimensionado Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 7.2- Bombeo fv Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 7.2- Bombeo fv Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	7.3- Alimentación de infraestructuras TIC Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral 7.3- Alimentación de infraestructuras TIC Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Planteamiento de EJERCICIO PUNTUABLE 2 (Tema 7) Duración: 00:10 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas 7.3- Sistemas fv aislados híbridos Duración: 01:50 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Entrega de Informe de PRACTICA 2 (Tema 6) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
13	TEMA 8. Seguridad en sistemas fotovoltaicos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida TEMA 8. Seguridad en sistemas fotovoltaicos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida			

14	TEMA 8. Seguridad en sistemas fotovoltaicos Duración: 02:00 AIV: Aula invertida Tema 8. Seguridad en sistemas fv conectados a red Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Entrega de EJERCICIO PUNTUABLE 2 (Tema 7) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				TEST DE CONTENIDOS BÁSICOS ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30 Entrega de TRABAJO DE EVALUACIÓN FINAL (fecha por definir) TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Entrega de TRABAJO DE EVALUACIÓN FINAL (fecha por definir) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Entrega de EJERCICIO PUNTUABLE 1 (Tema 3) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Entrega de Informe de PRÁCTICA 1 (Tema 4) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Entrega de Informe de PRACTICA 2 (Tema 6) TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Entrega de EJERCICIO PUNTUABLE 2 (Tema 7) PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
6	Entrega de EJERCICIO PUNTUABLE 1 (Tema 3)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG2 CT5 CG4 CT3
8	Entrega de Informe de PRÁCTICA 1 (Tema 4)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CT5 CG4 CT4 CE15
12	Entrega de Informe de PRACTICA 2 (Tema 6)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG2 CT5 CE15
14	Entrega de EJERCICIO PUNTUABLE 2 (Tema 7)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG2 CT5 CG4 CT3
17	TEST DE CONTENIDOS BÁSICOS	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	20%	3 / 10	CG2 CG5
17	Entrega de TRABAJO DE EVALUACIÓN FINAL (fecha por definir)	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	40%	5 / 10	CG2 CT5 CG4 CT4 CG1 CT3 CG5 CE15

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
-----	-------------	-----------	------	----------	-----------------	-------------	------------------------

17	TEST DE CONTENIDOS BÁSICOS	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	20%	3 / 10	CG2 CG5
17	Entrega de TRABAJO DE EVALUACIÓN FINAL (fecha por definir)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	40%	5 / 10	CG2 CT5 CG4 CT4 CG1 CT3 CG5 CE15
17	Entrega de EJERCICIO PUNTUABLE 1 (Tema 3)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CT5 CG4 CT4
17	Entrega de Informe de PRÁCTICA 1 (Tema 4)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CT5 CG4 CT4 CE15
17	Entrega de Informe de PRACTICA 2 (Tema 6)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CT5 CE15
17	Entrega de EJERCICIO PUNTUABLE 2 (Tema 7)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	No Presencial	00:00	5%	0 / 10	CG2 CT5 CG4 CT3

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
TEST DE CONTENIDOS BÁSICOS	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	30%	3 / 10	CG2 CG5
Entrega del TRABAJO DE EVALUACIÓN FINAL	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:02	50%	5 / 10	CG2 CT5 CG4 CT4 CG1 CT3 CG5 CE15

Entrega del EJERCICIO PUNTUABLE 1 (Tema 3)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG2 CT5 CG4 CT3
Entrega del EJERCICIO PUNTUABLE 4 (Tema 7)	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG2 CT5 CG4 CT3
Entrega de Informe de PRÁCTICA 1 (Tema 4)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG2 CT5 CG4 CT4 CE15
Entrega de Informe de PRACTICA 2 (Tema 6)	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG2 CT5 CE15

7.2. Criterios de evaluación

ACTIVIDADES OBLIGATORIAS NO RECUPERABLES:

- Son de asistencia obligatoria para poder aprobar la asignatura en cualquiera de sus modalidades de evaluación y convocatorias del curso académico.
- No pueden recuperarse si no se han llevado a cabo en el periodo docente. Se indican en el Cronograma las semanas de realización, la fecha concreta de las visitas y práctica sobre instalación real se comunicará al alumnado con 14 días de antelación mínima.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Ejercicios Puntuables: viabilidad técnica de los resultados, elección de hipótesis adecuadas, coherencia de los resultados, valoración técnica por parte del alumno/a.
- Informes de Prácticas: coherencia de los resultados con lo visto en teoría; grado de corrección de los resultados, interpretación y comunicación de resultados.
- Test de evaluación de contenidos básicos: grado de acierto en las respuestas.
- Trabajo de evaluación final: justificación de la(s) solución(es) propuesta(s) frente a alternativa(s) (conocimiento del estado del arte), viabilidad técnica de la(s) propuesta(s), adecuación de hipótesis, cálculos y estimaciones, interpretación de resultados por parte de los grupos de estudiantes (estudiantes individuales en la Convocatoria extraordinaria), estructuración y claridad del trabajo.

Importante:

- En caso de que en el desarrollo de las pruebas de evaluación se aprecie el incumplimiento de los deberes como estudiante universitario, el coordinador de la asignatura podrá ponerlo en conocimiento del Director del Centro, que de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 (n) de los Estatutos de la UPM tiene competencias para "Proponer la iniciación del procedimiento disciplinario a cualquier miembro de la Escuela o Facultad, por propia iniciativa o a instancia de la Comisión de Gobierno al Rector, en los términos previstos en los estatutos y normas de aplicación".
- Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesorado para validar que se ha realizado por el/la estudiante sin ayuda de sistemas de Inteligencia Artificial u otros medios distintos del trabajo personal.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Transparencias de la asignatura	Otros	Transparencias elaboradas por el profesorado, puestas a disposición de los alumnos a través de la plataforma Moodle
Sistemas solares fotovoltaicos de autoconsumo. Diseño, instalación y mantenimiento	Bibliografía	Lorenzo Olivieri. Fundación Naturgy, 2024
Herramientas software de libre distribución	Recursos web	Herramientas de elaboración propia por el profesorado y herramientas de libre uso en internet
Artículos e informes técnicos	Bibliografía	Artículos, Regulación y Normativa, Estudios e Informes de interés sobre los temas de la asignatura
Bases de datos	Recursos web	Bases de datos de radiación solar de libre disposición en internet

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Esta asignatura, dedicada a describir la tecnología fotovoltaica para el diseño y optimización de sistemas fotovoltaicos, está íntimamente relacionada con el **ODS 7: Energía asequible y no contaminante** y con cuatro de las cinco metas:

7.1 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos.

7.2 De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.

7.a De aquí a 2030, aumentar la cooperación para facilitar el acceso a la investigación y a las tecnologías limpias.

7.b De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo.

Además y debido al carácter transversal de la energía, la consecución del ODS7 afecta de forma indirecta a los objetivos:

ODS 1: Fin de la pobreza. En particular al 1.4 Para 2030, garantizar que los pobres y vulnerables, tengan los mismos derechos, acceso a los recursos y a los servicios básicos.

ODS 2: Hambre cero. En particular al 2.4 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas.

ODS 4: Educación de calidad: En particular 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible.

ODS 6: Agua limpia y saneamiento

En particular y como consecuencia de la disponibilidad de sistemas aislados para la generación eléctrica limpia y

de bajo coste, la tecnología fotovoltaica permite alcanzar las siguientes metas del ODS6:

6.1 De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos.

6.3 De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización.

6.4 De aquí a 2030, aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren su falta.

6.a De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento.

6.b Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras

En particular a las metas:

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos.

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al PIB.

9.4 De aquí a 2030, reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia, uso de tecnologías y procesos industriales limpios.

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles

En particular a las metas:

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a transportes seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos, en particular mediante transporte público, y mejorar la seguridad vial.

11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo de las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales.

11.b De aquí a 2020, aumentar el número de ciudades que adoptan e implementan planes inclusivos, uso eficiente de recursos, mitigación del cambio climático y resiliencia ante los desastres.

Por último, de forma secundaria también afecta a los **ODS 13: Acción por el clima, ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres**